

单细胞细胞类型注释与稀有细胞识别多方法评估系统

V1.0

系统设计文档

系统版本：V1.0

文档版本：V0.2

系统简称：scAnnoRare

系统形态：Web 主平台 + 桌面 Local Agent + 本地 Python 生信计算引擎

文档用途：软著 V1.0 / MVP 开发设计文档

1. 项目背景

单细胞 RNA-seq 数据分析中，细胞类型注释和稀有细胞识别是常见且重要的分析任务。现有方法包括 CellTypist、scANVI、scNym、scBalance、sc-SynO、RaceID、GiniClust、FiRE、scCAD 等，但不同方法的输入格式、运行环境、输出格式和评估指标不统一，导致科研人员在进行多方法比较时需要大量手动处理。

本系统面向单细胞 RNA-seq 数据中的细胞类型注释与稀有细胞识别任务，提供数据导入、数据概览、细胞类型分布统计、稀有类候选筛选、预测结果导入、多方法统一评估、多方法横向对比、可视化展示、实验报告生成以及本地 CPU/GPU 计算资源检测等功能。

系统采用 Web 主平台与桌面 Local Agent 协同架构。Web 主平台负责项目管理、实验配置、方法结果管理、任务状态展示、可视化展示和报告管理；桌面 Local Agent 负责本地 CPU/GPU 环境检测、本地文件访问、本地 Python 生信环境检测和本地分析任务执行。

本系统不主张替代具体第三方算法，也不将第三方方法作为系统原创内容。系统的原创重点在于 Web-Agent 协同架构、单细胞数据实验流程封装、多方法结果标准化、稀有细胞专项评估、多方法横向比较、可视化展示和报告生成。

2. 系统名称与定位

2.1 软件正式名称

推荐软著正式名称：

单细胞细胞类型注释与稀有细胞识别多方法评估系统 V1.0

2.2 英文简称

scAnnoRare

2.3 系统一句话定位

本系统是一个面向单细胞 RNA-seq 数据的细胞类型注释与稀有细胞识别多方法评估平台，支持 Web 实验管理、本地算力调用、预测结果导入、稀有类分析、多方法对比、可视化展示和实验报告生成。

2.4 推荐软著表述

本系统面向单细胞 RNA-seq 细胞类型注释与稀有细胞识别任务，采用 Web 平台与本地计算客户端协同架构，支持本地 CPU/GPU 计算资源检测、单细胞数据解析、细胞类型分布统计、稀有类候选筛选、预测结果导入、多方法统一评估、结果横向对比、可视化展示和实验报告生成。系统不主张替代具体第三方算法，而是通过统一的数据格式、任务流程和评估指标，辅助研究人员完成不同细胞注释与稀有细胞识别方法的比较分析。

2.5 应避免的表述

软著材料、用户手册和系统介绍中应避免以下表述：

本系统提出全新细胞注释算法。
本系统提出全新稀有细胞识别算法。
本系统完全自主实现所有分析方法。
本系统在所有数据集上达到最优性能。
本系统替代 CellTypist、scANVI、scBalance、sc-Syn0 等第三方工具。

3. 系统设计原则

3.1 Web 平台负责管理，不直接承担重计算

Web 平台主要负责：

用户登录
项目管理
数据集元数据管理
实验配置
方法结果管理
任务状态展示
多方法结果对比
报告展示

原始 `.h5ad` 文件和高负载计算任务默认不上传到 Web 服务器。

3.2 Local Agent 负责本地算力和本地数据访问

桌面 Local Agent 负责：

本地 CPU / 内存检测
本地 GPU / CUDA / PyTorch 检测
本地 Python / Conda / 生信依赖检测
本地 h5ad 文件选择与读取
本地任务执行
任务日志采集
结果 JSON 生成
本地 HTML 报告生成

3.3 原始数据默认本地化

单细胞数据通常较大，且可能涉及隐私或未公开数据。V1.0 默认策略：

原始 h5ad 文件保存在本地；
Web 平台只保存数据摘要、实验配置、指标结果和报告元数据；
本地 HTML 报告默认保存在本地；
用户可手动选择是否上传报告文件。

3.4 算法作为适配器，不作为系统原创主体

系统可以接入第三方方法，但第三方方法应作为依赖、命令行调用或适配器使用。

系统原创部分包括：

Web-Agent 协同通信
实验配置管理
预测结果格式标准化
细胞类型注释评估
稀有细胞专项评估
多方法横向对比
可视化结果展示
实验报告生成
本地资源检测

3.5 V1.0 优先形成完整闭环

V1.0 不追求一次性集成全部算法，优先实现：

Web 平台
Local Agent 配对
本地环境检测

h5ad 数据概览
prediction CSV 导入
annotation evaluation
rare detection evaluation
多方法对比
报告生成

3.6 自定义方法先支持预测结果导入

V1.0 仅支持用户上传预测结果 CSV，不支持上传任意 Python 脚本并执行。

原因：

避免任意代码执行风险；
避免环境依赖复杂度；
避免任务调试成本过高；
保证软著 V1.0 可交付。

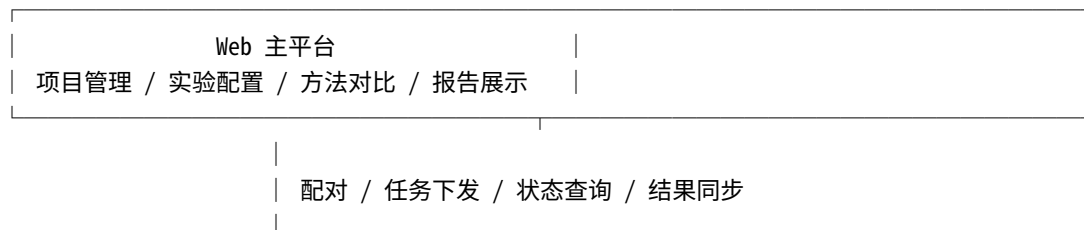
3.7 远程服务器计算作为后续扩展

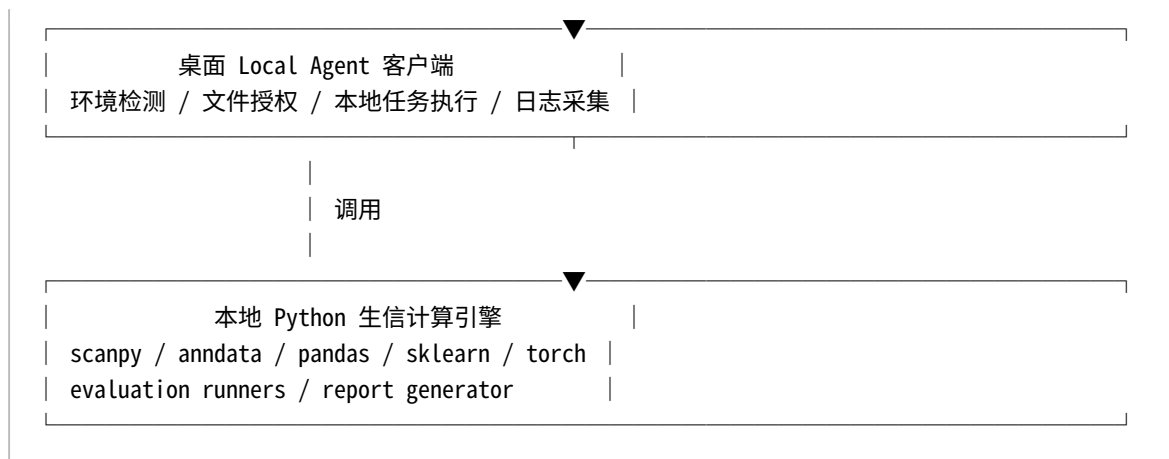
V1.0 不实现完整远程服务器任务调度。后续 V2.0 可扩展：

远程服务器配置
SSH 任务提交
远程日志同步
远程结果回传
Agent 主动连接云端
自定义方法脚本运行
Docker / Conda 环境隔离

4. 总体架构

4.1 架构概览





4.2 组件职责

组件	职责
Web 前端	用户交互、项目管理、数据概览展示、任务创建、方法对比、报告展示
Web 后端	用户、项目、数据集摘要、实验、method_run、结果、报告元数据管理
桌面客户端	启动 Local Agent、显示配对码、维护本地连接状态、展示本地运行状态
Local Agent	本地 API 服务，负责环境检测、文件访问、任务执行、日志与结果管理
本地计算引擎	实际运行 h5ad 解析、指标计算、图表数据生成和 HTML 报告生成
数据库	保存用户、项目、实验、任务、结果、报告等元数据
本地 workspace	保存数据注册信息、任务配置、日志、结果 JSON、报告 HTML 和图表文件

5. 技术栈选型

5.1 Web 前端

Vue3
 TypeScript
 Vite
 Element Plus
 Pinia
 Vue Router
 Axios
 ECharts
 Plotly.js

技术	用途
Vue3	主前端框架
TypeScript	类型约束，降低接口错配
Vite	前端构建
Element Plus	后台管理类 UI 组件
Pinia	状态管理
Vue Router	页面路由
Axios	HTTP 请求
ECharts	柱状图、混淆矩阵、ROC/PR 曲线、方法对比图
Plotly.js	可选，用于 UMAP/t-SNE 等交互式散点图

5.2 Web 后端

FastAPI
SQLAlchemy
PostgreSQL
Redis
Pydantic
Uvicorn
Alembic
JWT

技术	用途
FastAPI	Web API 服务
SQLAlchemy	ORM
PostgreSQL	元数据存储
Redis	设备在线状态、临时缓存、任务状态缓存
Pydantic	请求与响应校验
Uvicorn	ASGI 服务
Alembic	数据库迁移
JWT	Web 用户鉴权

5.3 桌面客户端

V1.0 推荐：

Electron
Vue3
TypeScript
Electron Builder

选择原因：

开发速度快；
Vue 集成简单；
便于启动本地 Python Agent；
便于系统托盘、窗口管理和本地进程管理；
适合软著 V1.0 快速形成可演示系统。

后续可考虑 Tauri 替代 Electron，以降低安装包体积和运行资源占用。

5.4 Local Agent

Python FastAPI
psutil
pynvml
torch
subprocess
sqlite
importlib.metadata
platform

技术	用途
FastAPI	本地 API 服务
psutil	CPU、内存、进程检测
pynvml	NVIDIA GPU 检测
torch	CUDA / PyTorch GPU 可用性检测
subprocess	调用本地 runner
sqlite	本地任务状态记录
importlib.metadata	Python 包版本检测
platform	操作系统信息检测

5.5 生信分析环境

V1.0 必需依赖：

```
Python 3.10 / 3.11
scanpy
anndata
pandas
numpy
scipy
scikit-learn
matplotlib
jinja2
```

V1.0 可选依赖:

```
celltypist
scvi-tools
torch
pynvml
plotly
```

V1.0 不强制集成 CellTypist 和 scANVI 的内置运行，只保留适配器接口。

6. V1.0 功能范围

6.1 V1.0 必须实现

Web 平台功能

```
用户登录
项目创建与项目列表
数据集摘要管理
Local Agent 配对
本地计算节点状态展示
实验创建
method_run 管理
prediction CSV 导入
任务状态展示
细胞类型注释评估展示
稀有细胞识别评估展示
多方法横向对比
图表展示
报告中心
```

Local Agent 功能

```
启动本地 API 服务
生成 pairing_code
```


处理 Web 配对请求
检测 CPU / 内存
检测 GPU / CUDA / PyTorch
检测 Python 包环境
选择和注册本地 h5ad 文件
读取 h5ad 数据摘要
执行 annotation evaluation
执行 rare detection evaluation
生成 result.json
生成 report.html
记录任务日志

生信分析功能

h5ad backed 模式读取
obs / var 字段解析
label 分布统计
batch 分布统计
rare candidate 筛选
prediction CSV schema 校验
cell_id 匹配
annotation metrics 计算
rare detection metrics 计算
method comparison metrics 聚合
图表数据 JSON 生成
HTML 报告生成

6.2 V1.0 不强制实现

CellTypist 正式内置调用
scANVI 正式内置调用
scBalance 集成
sc-Syn0 集成
用户上传任意 Python 脚本并执行
远程服务器调度
Docker 沙箱执行
云端直接训练模型
团队协作权限系统
大规模在线 UMAP 渲染优化

7. 核心业务实体

7.1 Project

Project 表示一个研究项目或分析主题，例如：

```
human immune rare cell annotation benchmark
pancreas rare cell benchmark
tabula spleen ILC detection
```

7.2 Dataset

Dataset 表示一个单细胞数据集的元数据记录。原始 `.h5ad` 文件默认保存在本地。

Dataset 保存：

```
dataset_name
local_dataset_alias
n_cells
n_genes
obs_columns
var_columns
label_distribution
rare_candidates
created_at
```

7.3 Experiment

Experiment 表示同一数据集、同一标签列、同一评估设置下的一个实验主题。

例如：

```
immune_dc / AIFI_L3 / ASDC rare detection / rare_threshold=5%
```

Experiment 不等于某个具体方法的一次运行。具体方法运行由 `method_run` 表示。

Experiment 保存：

```
dataset_id
task_type
label_col
```

```
batch_col  
rare_mode  
rare_threshold  
target_rare_classes  
evaluation_config
```

7.4 Method Run

Method Run 表示某个方法在某个 experiment 下的一次结果导入或一次运行。

例如：

```
CellTypist prediction import  
scANVI prediction import  
scBalance prediction import  
MyRareMethod prediction import
```

Method Run 保存：

```
experiment_id  
method_name  
method_type  
input_type  
prediction_file_alias  
baseline_file_alias  
config_json  
status
```

7.5 Job

Job 表示一次实际执行的本地任务，例如：

```
inspect_dataset  
evaluate_annotation  
evaluate_rare_detection  
generate_report
```

一个 method_run 通常对应一个或多个 job。

7.6 Method Result

Method Result 表示某个 method_run 的结构化评估结果。

保存：

```
overall metrics
per-class metrics
rare-specific metrics
confusion matrix
curve data
figure metadata
report metadata
```

8. 多方法评估设计

8.1 多方法评估定义

系统中的“多方法评估”包含两层含义：

1. 支持来自不同方法的预测结果以统一格式导入；
2. 支持在同一 experiment 下聚合多个 method_run，并进行横向比较和排序。

8.2 多方法评估流程

1. 用户创建 experiment
2. 用户设置 dataset、label_col、rare_threshold、target_rare_classes
3. 用户添加 method_run A，并上传 prediction CSV
4. 用户添加 method_run B，并上传 prediction CSV
5. 用户添加 method_run C，并上传 prediction CSV
6. 系统分别计算各 method_run 指标
7. 系统在 comparison view 中并排展示
8. 用户按 macro-F1 / rare-F1 / AUPRC / rare recall 排序
9. 用户导出 comparison table
10. 用户生成多方法对比报告

8.3 对比表示例

Method	Accuracy	Macro-F1	Rare Precision	Rare Recall	Rare-F1	AUPRC	AUROC
CellTypist	0.88	0.79	0.41	0.52	0.46	0.31	0.82
scANVI	0.91	0.84	0.55	0.63	0.59	0.40	0.87

Method	Accuracy	Macro-F1	Rare Precision	Rare Recall	Rare-F1	AUPRC	AUROC
CustomMethod	0.90	0.85	0.61	0.70	0.65	0.47	0.89

8.4 排序指标

支持按以下指标排序：

```
accuracy
macro_f1
weighted_f1
balanced_accuracy
rare_precision
rare_recall
rare_f1
auprc
auroc
```

当某指标不可计算时，显示为：

N/A

不可将 N/A 当作 0 参与排序。

9. 主要业务流程

9.1 Agent 配对流程

1. 用户打开桌面 Local Agent 客户端
2. Local Agent 启动本地服务，仅监听 127.0.0.1:17890
3. 桌面客户端生成一次性 pairing_code
4. 桌面客户端展示 pairing_code
5. 用户登录 Web 平台
6. 用户在 Web 平台输入 pairing_code
7. Web 前端向 Local Agent 发起 pair 请求
8. Local Agent 校验 pairing_code、Origin、过期时间和失败次数
9. 校验通过后，Local Agent 返回 session_token
10. 后续本地 API 请求必须携带 session_token
11. Web 平台显示“本地计算节点已连接”

9.2 数据集导入流程

1. 用户在 Web 平台点击“导入本地数据集”
2. Web 请求 Local Agent 打开本地文件选择
3. 用户选择 .h5ad 文件
4. Local Agent 使用 backed='r' 读取基础信息
5. Local Agent 提取 shape、obs columns、var columns
6. 用户选择 label_col 和 batch_col
7. Local Agent 统计 label 分布和 rare candidates
8. Web 平台保存数据集摘要
9. Web 页面展示数据概览

9.3 注释评估流程

1. 用户选择 project
2. 用户选择 dataset
3. 用户创建 annotation_evaluation experiment
4. 用户选择真实 label_col
5. 用户添加一个 method_run
6. 用户上传 prediction CSV
7. Local Agent 校验 CSV schema
8. Local Agent 执行 cell_id 匹配
9. Local Agent 计算 annotation metrics
10. Local Agent 返回 result JSON
11. Web 展示单方法结果
12. 多个 method_run 完成后, Web 展示 comparison view

9.4 稀有细胞识别评估流程

1. 用户选择 dataset
2. 用户选择 label_col
3. 用户设置 rare_threshold, 例如 5%、3%、1%
4. 系统自动筛选 rare candidates
5. 用户选择 rare_mode
6. 用户选择 target_rare_classes
7. 用户添加 method_run
8. 用户上传 rare detection prediction CSV
9. Local Agent 执行 cell_id 匹配和 label 校验
10. 系统根据 rare_mode 计算 rare-specific metrics
11. 如果存在 rare_score, 则计算 AUROC/AUPRC
12. 如果存在 baseline_label, 则计算 False Rescue Rate
13. Web 展示单方法 rare metrics
14. 多个 method_run 完成后, Web 展示多方法 rare comparison

10. 输入文件格式规范

10.1 Annotation Prediction CSV

必需字段

```
cell_id  
pred_label
```

可选字段

```
confidence  
baseline_label  
method_name
```

字段定义

字段	含义
cell_id	细胞 ID，需与 AnnData.obs_names 或指定 cell_id 列匹配
pred_label	方法输出的最终预测标签
confidence	对 pred_label 的置信度，建议为 0-1 概率
baseline_label	修正前标签，主要用于 rescue 类方法评估
method_name	方法名称，缺省时由系统配置补充

示例

```
cell_id,pred_label,confidence,baseline_label  
cell_001,T cell,0.91,T cell  
cell_002,B cell,0.88,B cell  
cell_003,ASDC,0.76,pDC
```

10.2 Rare Detection Prediction CSV

必需字段

```
cell_id  
pred_label
```

可选字段

```
is_pred_rare
rare_score
target_rare_class
confidence
baseline_label
decision_type
```

字段定义

字段	含义
is_pred_rare	是否被预测为稀有细胞
rare_score	连续稀有细胞得分，用于计算 AUROC / AUPRC
target_rare_class	目标稀有类
confidence	对最终预测标签的置信度
baseline_label	修正前标签，用于 rescue 类方法
decision_type	keep / rescue / abstain / reject

示例

```
cell_id,pred_label,is_pred_rare,rare_score,target_rare_class,baseline_label,decision_type
cell_001,T cell,false,0.12,,T cell,keep
cell_002,ASDC,true,0.87,ASDC,pDC,rescue
cell_003,pDC,false,0.21,,pDC,keep
```

11. 指标计算规范

11.1 细胞类型注释指标

固定计算：

```
accuracy
macro_f1
weighted_f1
balanced_accuracy
per_class_precision
per_class_recall
per_class_f1
confusion_matrix
```


可选计算：

```
confidence_calibration_metrics
```

仅当 `confidence` 字段存在且有效时计算。

11.2 稀有细胞识别阈值型指标

只要存在 `pred_label`，即可计算：

```
rare_precision  
rare_recall  
rare_f1  
rare_confusion_matrix  
false_positive_count  
false_negative_count  
missed_rare_count
```

11.3 稀有细胞识别曲线型指标

仅当存在连续 `rare_score` 时计算：

```
auroc  
auprc  
roc_curve  
pr_curve
```

如果没有 `rare_score`，报告中显示：

```
AUROC/AUPRC 未计算：当前预测结果未提供连续 rare_score，仅支持阈值型指标。
```

11.4 False Rescue Rate

False Rescue Rate 仅在提供 `baseline_label` 或 `decision_type` 时计算。

对于目标 rare class `r`：

正确 rescue：

```
true_label = r  
pred_label = r  
baseline_label != r
```

错误 rescue:

```
true_label != r  
pred_label = r  
baseline_label != r
```

定义:

```
false_rescue_rate = false_rescue_count / max(rescue_attempt_count, 1)
```

其中:

```
rescue_attempt_count = count(baseline_label != r and pred_label = r)  
false_rescue_count = count(true_label != r and baseline_label != r and pred_label = r)
```

如果没有 `baseline_label`，报告中显示:

False Rescue Rate 未计算: 当前结果未提供 `baseline_label`，无法判断 `rescue` 是否发生。

12. Rare Mode 设计

系统支持三种 rare 评估模式:

```
single_rare  
multi_rare_per_class  
pooled_rare_vs_nonrare
```

12.1 single_rare

用户选择一个目标稀有类 `r`。

定义:

```
positive = true_label == r  
negative = true_label != r
```

适用场景：

```
ASDC vs non-ASDC  
ILC vs non-ILC  
ionocyte vs non-ionocyte
```

12.2 multi_rare_per_class

用户选择多个目标稀有类：

```
rare_classes = [r1, r2, r3]
```

系统对每个 rare class 分别进行 one-vs-rest 评估：

```
r1 vs rest  
r2 vs rest  
r3 vs rest
```

输出：

```
per_rare_precision  
per_rare_recall  
per_rare_f1  
per_rare_auprc  
per_rare_auroc  
macro_rare_f1  
macro_rare_recall
```

12.3 pooled_rare_vs_nonrare

用户选择多个 rare classes，系统将所有 rare classes 合并为 positive group：

```
positive = true_label in rare_classes  
negative = true_label not in rare_classes
```

该模式评估的是“是否识别为任意稀有细胞”，不评估具体稀有类别是否分对。

报告中必须提示：

该模式反映整体稀有细胞发现能力，不代表稀有细胞类型精细注释准确率。

13. cell_id 匹配策略

13.1 匹配优先级

系统按以下优先级匹配预测结果和 AnnData：

1. 精确匹配 `AnnData.obs_names`
2. 精确匹配用户指定 `cell_id` 列
3. 可选启用 `barcode` 标准化后匹配

13.2 barcode 标准化规则

默认只执行：

去除首尾空格

用户可手动启用：

统一大小写
去除 `barcode` 后缀，例如 `-1`
去除 `batch` 前缀
按指定分隔符拆分

不得默认启用激进标准化，避免错误匹配。

13.3 匹配报告

评估前必须生成匹配报告：

`total_prediction_cells`
`matched_cells`
`unmatched_prediction_cells`
`missing_prediction_cells`
`match_rate`

13.4 匹配失败处理

默认规则：

`match_rate < 0.95` 时阻止评估，要求用户确认或修正；
`match_rate >= 0.95` 时允许继续，但报告中必须记录未匹配细胞数量。

用户可选择：

严格模式：存在未匹配 `cell_id` 即报错；
宽松模式：仅在 `matched cells` 上计算指标。

报告中必须写明：

本次指标基于 `matched cell subset` 计算。

14. label 异常值处理

14.1 缺失或无效标签

默认将以下值视为缺失或无效：

`NaN`
`None`
`""`
`"NA"`
`"Unknown"`
`"unknown"`
`"unassigned"`
`"Unassigned"`

用户可在页面中修改无效标签规则。

14.2 默认处理策略

评估指标仅在 `valid labeled cells` 上计算。

报告中记录：

total_cells
valid_label_cells
invalid_label_cells
invalid_label_ratio

14.3 退化情况

系统必须处理以下情况：

目标 rare class 在真值中数量为 0
预测结果中没有任何 rare prediction
真值只有一个类别
所有 prediction 都是同一个 label
rare_score 全部相同
confidence 不在 0-1 范围
CSV 存在重复 cell_id

处理原则：

能计算的指标继续计算；
不能计算的指标返回 null；
报告中明确说明原因；
禁止静默输出错误数值。

15. 计算资源检测设计

15.1 基础环境检测

Local Agent 检测：

操作系统
Python 版本
CPU 逻辑核心数
总内存
可用内存
当前 CPU 使用率
当前内存使用率

15.2 GPU 环境检测

Local Agent 检测：

```
是否存在 NVIDIA GPU
GPU 数量
GPU 型号
显存总量
当前显存占用
CUDA 是否可用
PyTorch 是否可用 GPU
PyTorch CUDA 版本
```

15.3 生信依赖检测

Local Agent 检测：

```
scanpy
anndata
pandas
numpy
scipy
sklearn
celltypist
scvi-tools
torch
```

15.4 环境检测 API 返回示例

```
{
  "os": "Windows 10",
  "python_version": "3.11.8",
  "cpu_count": 16,
  "memory_total_gb": 32,
  "memory_available_gb": 18,
  "gpu_available": true,
  "gpu_count": 1,
  "gpu_devices": [
    {
      "name": "NVIDIA RTX 4050 Laptop GPU",
      "memory_total_gb": 6,
      "memory_used_gb": 1.2
    }
  ],
}
```

```
"cuda_available": true,  
"torch_cuda_available": true,  
"packages": {  
  "scanpy": "1.10.0",  
  "anndata": "0.10.0",  
  "celltypist": "installed",  
  "scvi-tools": "missing",  
  "torch": "2.2.2"  
}  
}
```

16. Agent 安全设计

16.1 Local Agent 监听规则

Local Agent 仅允许监听：

127.0.0.1:17890

禁止监听：

0.0.0.0

16.2 配对码规则

长度：6-8 位
类型：数字或大写字母
有效期：5 分钟
使用次数：一次
失败次数：最多 5 次

16.3 session_token 规则

随机生成
只保存在当前浏览器 session 和 Local Agent 内存中
默认有效期为当前 Agent 进程生命周期
用户可在桌面客户端手动断开连接
Agent 重启后 token 失效

16.4 未配对状态下的接口白名单

未配对状态下，只允许访问：

```
GET /api/v1/local/health  
POST /api/v1/local/pair
```

禁止访问：

```
GET /api/v1/local/env  
POST /api/v1/local/files/select  
POST /api/v1/local/tasks/*
```

16.5 已配对请求要求

所有已配对请求必须包含：

```
Authorization: Bearer <session_token>  
X-scAnnoRare-Origin: <web_origin>
```

Local Agent 必须校验：

```
session_token  
Origin  
Host  
请求路径白名单
```

16.6 禁止接口

禁止实现：

```
POST /run-command  
POST /execute-shell  
POST /run-any-python
```

允许实现白名单任务接口：

```
POST /api/v1/local/tasks/inspect-dataset  
POST /api/v1/local/tasks/evaluate-annotation
```

```
POST /api/v1/local/tasks/evaluate-rare
POST /api/v1/local/tasks/generate-report
```

17. 公网 HTTPS Web 访问 localhost Agent 的兼容性验证

17.1 风险说明

如果 Web 平台部署在 HTTPS 公网域名，而 Local Agent 运行在：

```
http://127.0.0.1:17890
```

浏览器可能受到以下机制影响：

```
Mixed Content
CORS
Private Network Access / Local Network Access
浏览器厂商差异
```

因此该问题必须作为 P0 技术验证项。

17.2 P0 验证目标

正式开发业务功能前，必须验证：

```
HTTPS Web 页面能否访问 127.0.0.1 Agent
Chrome 是否触发 Private Network Access 预检
Edge 是否行为一致
Safari 是否可用
Firefox 是否可用
Agent 是否能正确响应 OPTIONS 预检
Agent 是否能返回 CORS / PNA 所需响应头
失败时是否有降级方案
```

17.3 OPTIONS 预检处理

Local Agent 需要支持：

```
OPTIONS /api/v1/local/*
```

需要考虑的响应头包括：

```
Access-Control-Allow-Origin  
Access-Control-Allow-Methods  
Access-Control-Allow-Headers  
Access-Control-Allow-Credentials  
Access-Control-Allow-Private-Network
```

具体行为以浏览器实测为准。

17.4 降级方案

如果公网 HTTPS 直接访问 localhost Agent 在某些浏览器不可用，则提供降级方案：

```
方案 A：使用桌面客户端内置 WebView 打开 Web 平台  
方案 B：Local Agent 主动连接云端，通过 WebSocket / polling 拉取任务  
方案 C：提供本地部署模式，只在 localhost Web + localhost Agent 下运行
```

V1.0 默认优先实现：

```
Web -> localhost Agent
```

V1.1 / V2.0 升级路径：

```
Agent -> Cloud WebSocket
```

18. 大型 h5ad 文件处理策略

18.1 数据概览阶段

读取 `.h5ad` 基础信息时优先使用：

```
anndata.read_h5ad(path, backed="r")
```

原则：

数据概览阶段不加载完整 X 到内存；
仅读取 shape、obs、var、obs 列统计；
label 分布和 batch 分布只依赖 obs；
稀有类候选筛选只依赖 label 列。

18.2 评估阶段

导入预测结果并计算指标时，不需要读取完整表达矩阵。

需要读取：

obs_names
label_col
batch_col 可选

不需要读取：

X
layers
raw
obsm

18.3 方法运行阶段

后续版本如运行 CellTypist、scANVI 等方法，需在任务启动前进行资源估计：

n_cells
n_genes
matrix_sparsity
available_memory
gpu_memory
method_requirements

内存不足时提示：

当前数据规模可能超过本机可用内存，建议使用 backed 模式、子集采样或远程服务器运行。

19. 数据存储策略

19.1 原始数据

原始 `.h5ad` 默认保存在本地，不上传 Web 服务器。

Web 只保存：

```
数据集名称
本地文件别名
细胞数
基因数
obs 字段
var 字段
label 分布
rare candidates
创建时间
所属项目
```

19.2 Web 端结构化结果

Local Agent 任务完成后，向 Web 返回或上传：

```
metrics_json
per_class_metrics_json
rare_metrics_json
confusion_matrix_json
curve_data_json
dataset_summary_json
comparison_table_json
```

Web 端使用 ECharts / Plotly.js 根据 JSON 重新绘制图表。

19.3 本地离线报告

Local Agent 在本地生成：

```
report.html
figures/*.png
result.json
stdout.log
```

```
stderr.log
task_events.jsonl
```

默认策略：

Web 端在线查看的是由 JSON 重绘的交互式结果页面；
本地生成的 report.html 默认不上传云端；
用户可手动点击“上传报告到 Web 平台”。

19.4 本地 workspace 结构

```
scannorare-workspace/
├── datasets/
│   └── dataset_registry.json
├── jobs/
│   ├── jobs.sqlite
│   └── job_001/
│       ├── config.json
│       ├── stdout.log
│       ├── stderr.log
│       ├── task_events.jsonl
│       ├── result.json
│       └── report.html
├── predictions/
│   └── imported_predictions/
├── figures/
│   ├── confusion_matrix.png
│   ├── roc_curve.png
│   └── pr_curve.png
└── reports/
    └── report_001.html
```

20. 数据库设计初稿

20.1 users

```
id
email
username
password_hash
created_at
updated_at
```

20.2 projects

```
id
user_id
project_name
description
created_at
updated_at
```

20.3 datasets

```
id
project_id
dataset_name
local_dataset_alias
n_cells
n_genes
obs_columns_json
var_columns_json
label_distribution_json
rare_candidates_json
created_at
updated_at
```

20.4 agents

```
id
user_id
agent_name
device_id
os
cpu_summary_json
gpu_summary_json
package_summary_json
last_seen_at
status
created_at
updated_at
```

20.5 experiments

```
id
project_id
dataset_id
experiment_name
task_type
label_col
batch_col
rare_mode
rare_threshold
target_rare_classes_json
split_config_json
evaluation_config_json
created_at
updated_at
```

task_type:

```
annotation_evaluation
rare_detection_evaluation
combined_annotation_rare_evaluation
```

rare_mode:

```
single_rare
multi_rare_per_class
pooled_rare_vs_nonrare
```

20.6 method_runs

```
id
experiment_id
method_name
method_type
input_type
prediction_file_alias
baseline_file_alias
config_json
status
created_at
updated_at
```

method_type:


```
imported_prediction
builtin_celltypist
builtin_scanvi
builtin_baseline
custom_prediction
```

input_type:

```
prediction_csv
method_adapter
external_result
```

20.7 jobs

```
id
experiment_id
method_run_id
agent_id
job_type
status
progress
local_job_id
config_json
result_summary_json
created_at
started_at
finished_at
```

status:

```
pending
running
success
failed
cancelled
```

20.8 method_results

```
id
method_run_id
job_id
metrics_json
```

```
per_class_metrics_json
rare_metrics_json
confusion_matrix_json
curve_data_json
figures_json
created_at
```

20.9 reports

```
id
experiment_id
method_run_id
job_id
report_type
report_path
metrics_json
figures_json
created_at
```

21. API 设计初稿

所有 API 使用版本前缀：

```
/api/v1/...
```

21.1 Web 后端 API

Auth

```
POST /api/v1/auth/register
POST /api/v1/auth/login
GET  /api/v1/auth/me
```

Projects

```
GET    /api/v1/projects
POST   /api/v1/projects
GET    /api/v1/projects/{project_id}
```

```
PUT    /api/v1/projects/{project_id}
DELETE /api/v1/projects/{project_id}
```

Datasets

```
GET    /api/v1/datasets
POST   /api/v1/datasets
GET    /api/v1/datasets/{dataset_id}
DELETE /api/v1/datasets/{dataset_id}
```

Agents

```
GET    /api/v1/agents
POST   /api/v1/agents/register
POST   /api/v1/agents/heartbeat
GET    /api/v1/agents/{agent_id}
```

Experiments

```
GET    /api/v1/experiments
POST   /api/v1/experiments
GET    /api/v1/experiments/{experiment_id}
PUT    /api/v1/experiments/{experiment_id}
DELETE /api/v1/experiments/{experiment_id}
```

Method Runs

```
GET    /api/v1/experiments/{experiment_id}/method-runs
POST   /api/v1/experiments/{experiment_id}/method-runs
GET    /api/v1/method-runs/{method_run_id}
PUT    /api/v1/method-runs/{method_run_id}
DELETE /api/v1/method-runs/{method_run_id}
```

Jobs

```
POST /api/v1/jobs
GET  /api/v1/jobs/{job_id}
```

```
GET /api/v1/jobs/{job_id}/logs
POST /api/v1/jobs/{job_id}/cancel
```

Results and Comparison

```
GET /api/v1/method-runs/{method_run_id}/result
GET /api/v1/experiments/{experiment_id}/comparison
GET /api/v1/experiments/{experiment_id}/comparison/export
```

Reports

```
GET /api/v1/reports/{report_id}
GET /api/v1/reports/{report_id}/download
```

21.2 Local Agent API

Health and Pairing

```
GET /api/v1/local/health
POST /api/v1/local/pair
POST /api/v1/local/unpair
```

Environment

```
GET /api/v1/local/env
GET /api/v1/local/gpu
GET /api/v1/local/packages
```

Files

```
POST /api/v1/local/files/select
POST /api/v1/local/files/register-dataset
```

Tasks

```
POST /api/v1/local/tasks/inspect-dataset
POST /api/v1/local/tasks/evaluate-annotation
POST /api/v1/local/tasks/evaluate-rare
POST /api/v1/local/tasks/generate-report
```

Task Status

```
GET /api/v1/local/tasks/{local_job_id}
GET /api/v1/local/tasks/{local_job_id}/logs
POST /api/v1/local/tasks/{local_job_id}/cancel
```

21.3 分页规范

列表接口支持：

```
page
page_size
sort_by
sort_order
keyword
```

返回格式：

```
{
  "items": [],
  "total": 128,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

21.4 统一错误返回

```
{
  "success": false,
  "error_code": "CELL_ID_MATCH_RATE_TOO_LOW",
  "message": "cell_id 匹配率低于阈值，无法继续评估。",
  "details": {
    "match_rate": 0.72,
```

```
"required_match_rate": 0.95
}
}
```

22. 前端页面设计

22.1 页面列表

登录页
首页 Dashboard
项目管理页
数据集管理页
本地计算节点页
数据概览页
实验管理页
Method Run 管理页
细胞类型注释评估页
稀有细胞识别评估页
多方法对比页
任务中心页
报告中心页
系统设置页

22.2 本地计算节点页

展示：

Agent 连接状态
设备名称
操作系统
CPU 核心数
内存
GPU 型号
CUDA 状态
PyTorch GPU 状态
关键生信依赖状态
当前任务状态
最近任务日志

22.3 数据概览页

展示：

数据集名称
细胞数
基因数
obs 字段
var 字段
label 列选择
batch 列选择
细胞类型分布柱状图
batch 分布图
rare candidates 表格

22.4 细胞类型注释评估页

功能：

选择数据集
选择 label 列
创建 experiment
添加 method_run
上传 prediction CSV
运行评估
展示 overall metrics
展示 per-class metrics
展示 confusion matrix
导出报告

22.5 稀有细胞识别评估页

功能：

选择数据集
选择 label 列
设置 rare threshold
自动筛选 rare candidates
选择 rare_mode
选择 target rare classes
添加 method_run
上传 prediction CSV
运行 rare-specific evaluation
展示 rare precision / recall / F1
展示 AUPRC / AUROC, 若可计算
展示 missed rare cells
展示 false positive cases

展示 false rescue rate, 若可计算
导出报告

22.6 多方法对比页

功能:

选择 experiment
展示所有 method_runs
展示对比表
支持按指标排序
支持隐藏 / 显示方法
支持导出 comparison table
支持生成多方法对比报告

23. 报告生成设计

23.1 报告格式

V1.0 支持:

HTML
Markdown
CSV 结果表
PNG 图表
JSON 结构化结果

PDF 作为后续扩展。

23.2 单方法报告结构

实验基本信息
数据集概览
任务类型
方法名称
参数配置
细胞类型分布
稀有类候选列表
整体评估指标
稀有细胞专项评估指标
可视化图表

不可计算指标说明
运行环境信息
任务日志摘要

23.3 多方法对比报告结构

实验基本信息
数据集概览
评估设置
参与对比的方法列表
整体注释指标对比
稀有细胞指标对比
各方法优势指标
不可计算指标说明
结论摘要
运行环境信息

24. 错误处理与输入校验

24.1 文件校验

检查：

文件是否存在
文件格式是否合法
文件大小
是否可读
h5ad 是否能被 anndata 打开
CSV 是否包含必需字段
CSV 是否存在重复 cell_id
CSV 编码是否可读

24.2 参数校验

检查：

rare_threshold 是否在 0-1 之间
label_col 是否存在于 obs
batch_col 是否存在于 obs
target_rare_class 是否存在于 label_col
prediction label 是否包含未知类别

rare_score / confidence 是否为数值
confidence 是否在 0-1 范围内

24.3 指标计算校验

规则：

没有 rare_score 时不计算 AUROC/AUPRC
没有 baseline_label 时不计算 False Rescue Rate
目标 rare class 数量为 0 时不计算 rare recall / rare F1
score 全部相同时不计算有效曲线指标

25. 日志与可观测性

25.1 日志类型

系统记录：

Web API 日志
Local Agent 访问日志
任务运行日志
错误日志
环境检测日志
数据导入日志
评估报告生成日志

25.2 日志字段

timestamp
level
component
job_id
method_run_id
message
error_code
stack_trace

25.3 任务日志文件

每个本地任务目录包含：

```
stdout.log
stderr.log
task_events.jsonl
result.json
```

`task_events.jsonl` 示例：

```
{"time":"2026-06-02T20:00:00","event":"job_started","progress":0}
{"time":"2026-06-02T20:00:03","event":"dataset_loaded","progress":20}
{"time":"2026-06-02T20:00:08","event":"metrics_computed","progress":70}
{"time":"2026-06-02T20:00:12","event":"report_generated","progress":100}
```

26. 测试策略

26.1 单元测试

覆盖：

```
cell_id 匹配
label 清洗
rare candidate 筛选
annotation metrics
rare metrics
FRR 计算
CSV schema 校验
环境检测解析
```

26.2 集成测试

覆盖：

```
Web -> Local Agent health check
Agent pairing
h5ad inspect
prediction CSV evaluation
rare detection evaluation
```

report generation
method comparison

26.3 浏览器兼容测试

覆盖：

Chrome
Edge
Firefox
Safari

重点测试：

公网 HTTPS Web 访问 localhost Agent
CORS
PNA preflight
pairing flow
large file selection

26.4 测试数据

准备：

tiny：几十个细胞，用于快速单元测试
small：几千个细胞，用于功能测试
medium：两万到五万个细胞，用于性能测试

27. 项目目录结构

```
scannorare/  
├── web-frontend/  
│   ├── src/  
│   │   ├── api/  
│   │   ├── assets/  
│   │   ├── components/  
│   │   ├── layouts/  
│   │   ├── pages/  
│   │   ├── router/  
│   │   └── stores/
```

```

|   |   └── utils/
|   └── package.json
|   └── vite.config.ts
|
├── web-backend/
|   ├── app/
|   |   ├── api/
|   |   ├── core/
|   |   ├── db/
|   |   ├── models/
|   |   ├── schemas/
|   |   ├── services/
|   |   └── main.py
|   ├── alembic/
|   ├── requirements.txt
|   └── Dockerfile
|
├── desktop-client/
|   ├── src/
|   ├── electron/
|   ├── package.json
|   └── electron-builder.yml
|
├── local-agent/
|   ├── app/
|   |   ├── api/
|   |   ├── core/
|   |   ├── services/
|   |   ├── security/
|   |   ├── jobs/
|   |   └── utils/
|   ├── runners/
|   |   ├── inspect_dataset.py
|   |   ├── evaluate_annotation.py
|   |   ├── evaluate_rare.py
|   |   └── generate_report.py
|   ├── workspace/
|   ├── requirements.txt
|   └── main.py
|
├── docs/
|   ├── design/
|   ├── api/
|   ├── user_manual/
|   └── copyright/
|
├── scripts/
|   ├── dev_start_web.sh
|   ├── dev_start_agent.sh
|   └── package_desktop.sh
|

```

└── docker-compose.yml
└── README.md
└── CLAUDE.md

28. 版本规划

28.1 V1.0：软著版本

核心目标：形成完整可演示系统闭环。

功能：

Web 项目管理
Agent 配对
本地 CPU/GPU/CUDA/Python 环境检测
h5ad 数据概览
rare candidates 筛选
prediction CSV 导入
annotation evaluation
rare detection evaluation
多方法 method_run 管理
多方法对比表
Web 端图表重绘
本地 HTML 报告生成
输入校验
错误处理
日志记录

28.2 V1.1：方法集成增强版

新增：

CellTypist 内置调用
Logistic Regression baseline
任务日志实时刷新
任务中断与重跑
本地任务队列增强

28.3 V2.0：计算扩展版

新增：

scANVI 调用
远程服务器配置
SSH 远程任务运行
Agent 主动连接云端
WebSocket 日志同步
自定义方法脚本接口
Docker / Conda 环境管理

29. 开发优先级

第一阶段：P0 技术验证

HTTPS Web 页面访问 localhost Agent
CORS / PNA 预检
Agent pairing flow
Electron 启动 Local Agent
Local Agent health check

第二阶段：基础工程搭建

初始化 mono-repo
搭建 Web 前端
搭建 Web 后端
搭建 PostgreSQL / Redis
搭建 Electron 客户端
搭建 Local Agent

第三阶段：环境检测

CPU / 内存检测
GPU / CUDA 检测
torch GPU 检测
Python 包检测
Web 展示本地计算节点状态

第四阶段：数据集解析

选择本地 h5ad 文件
backed 模式读取 AnnData
解析 obs / var
统计 label 分布
筛选 rare candidates
Web 展示数据概览

第五阶段：预测结果评估

上传 prediction CSV
校验 CSV schema
cell_id 匹配
计算 annotation metrics
计算 rare detection metrics
生成 result.json

第六阶段：多方法对比

experiment / method_run 建模
同一 experiment 下添加多个 method_run
聚合 method_results
生成 comparison table
Web 展示排序和对比

第七阶段：报告生成

Jinja2 HTML 模板
单方法报告
多方法对比报告
导出 HTML / Markdown / CSV

第八阶段：软著材料整理

软件说明书
用户手册
软件截图

源代码整理
版本号统一
软著申请材料准备

30. 开发边界要求

V1.0 必须遵守：

不实现任意用户代码执行
不实现远程服务器完整调度
不强依赖 scANVI 训练流程
不默认上传原始 h5ad 到云端
不做复杂团队权限
不做大规模在线 UMAP 渲染优化
不追求算法创新
不将第三方算法源码作为系统原创主体

31. V1.0 成功标准

V1.0 完成后，系统应能演示以下完整流程：

1. 用户登录 Web 平台；
2. 用户启动桌面 Local Agent；
3. 桌面客户端展示 pairing_code；
4. 用户在 Web 平台完成 Agent 配对；
5. Web 平台显示本地 CPU/GPU/CUDA/Python 环境；
6. 用户选择本地 h5ad 数据；
7. Local Agent 使用 backed 模式读取数据摘要；
8. Web 展示数据概览和 rare candidates；
9. 用户创建 annotation/rare evaluation experiment；
10. 用户为同一 experiment 导入多个 method prediction CSV；
11. 系统分别计算每个 method_run 的指标；
12. 系统在多方法对比页展示并排指标和排序；
13. 系统根据 rare_score 有无决定是否计算 AUROC/AUPRC；
14. 系统根据 baseline_label 有无决定是否计算 FRR；
15. 系统生成 Web 交互式结果页面；
16. 系统生成本地 HTML 离线报告；
17. 用户导出 comparison table 和实验报告。

只要以上流程跑通，即可形成一个完整的软著 V1.0 系统。